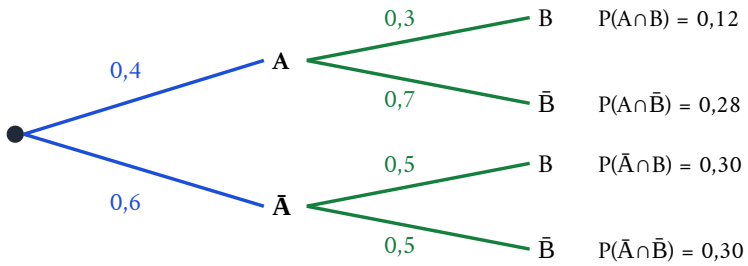
3 ثانوي · الرياضيات · علوم تجريبية · الوحدة 5: الاحتمالات · الدرس 1

الاحتمالات الشرطية والاستقلالية

الهدف: أن تحسب احتمالاً شرطياً، وأن تستعمل شجرة الاحتمالات ودستور الاحتمالات الكلية، وأن تتحقق من استقلال حادثتين.

الفكرة في سطرين: الاحتمال الشرطي هو احتمال وقوع حادثة B علماً أن حادثة A وقعت، فنحصر الحساب داخل A. وتكون الحادثتان مستقلتين إذا لم يغيّر وقوع إحداهما احتمال الأخرى.



الشكل 1: شجرة احتمالات؛ احتمال كل مسار هو جداء الاحتمالات على أغصانه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاحتمال الشرطي:** إذا كان $P(A) \neq 0$ فإن $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$.
2. **احتمال التقاطع:** $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$، وهو جداء احتمالات أغصان المسار في الشجرة.
3. **قاعدة العقدة:** مجموع احتمالات الأغصان المنطلقة من عقدة واحدة يساوي 1.
4. **دستور الاحتمالات الكلية:** $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$، أي مجموع احتمالات كل المسارات المؤدية إلى B.
5. **الاستقلالية:** A وB مستقلتان إذا وفقط إذا كان $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$، ويكافئ ذلك $P_A(B) = P(B)$.
6. **تنبيه:** الحادثتان **غير المتلائمتين** $(A \cap B = \varnothing)$ لا تكونان مستقلتين إلا إذا كان احتمال إحداهما معدوماً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. من الشجرة أعلاه احسب $P(B)$. **الحل:** $P(B) = 0,4 \times 0,3 + 0,6 \times 0,5 = 0,12 + 0,30 = 0,42$.
2. احسب $P_B(A)$. **الحل:** $P_B(A) = 0,12/0,42 = 2/7 \approx 0,29$.

3. نرمي نرداً متوازناً: A «رقم زوجي» وB «رقم أصغر تماماً من 3». هل هما مستقلتان؟ **الحل:** $B = \{1 ; 2\}$ و$A\cap B = \{2\}$ إذن $P(A\cap B) = 1/6$، و$P(A) \times P(B) = 1/2 \times 1/3 = 1/6$، فهما مستقلتان.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين $P_A(B)$ و$P_B(A)$، أو بين $P_A(B)$ و$P(A\cap B)$.
- قراءة احتمال غصن من المستوى الثاني على أنه احتمال التقاطع.
- الخلط بين «مستقلتان» و«غير متلائمتين».
- نسيان أحد المسارات عند تطبيق دستور الاحتمالات الكلية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $P_A(B) = P(A\cap B)/P(A)$.
- مسار في الشجرة = جداء، عدة مسارات = مجموع.
- أغصان عقدة واحدة مجموعها 1.
- الاستقلال: $P(A\cap B) = P(A) \times P(B)$.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com